

공정데이터 분석

포트폴리오

공정과 소자 특성을 이해하고
데이터로 설계 판단을 뒷받침하는 엔지니어

유지원 JIWON YOO

010-2796-6863

jwyoo178@naver.com

Project 01. 설비 센서 안정성 확인

전처리와 데이터 연결

전처리 전 공정 data

	datetime	chA_VIR_F	chA_VIR_S	chA_Recip	chA_VIR_S	chA_Recip	chA_Recip	chA_Recip	DeviceID	Communi	ControlSt	ChangedE	ChangedE	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	CTC_chA	chA_AO_n	chA_AI_m	chA_AO_n	chA_AI_m	chA_AO_n		
40933	23-06-26 13:30:00			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40934	23-06-26 13:30:01			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.08	0
40935	23-06-26 13:30:02			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40936	23-06-26 13:30:03			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.08	0
40937	23-06-26 13:30:04			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40938	23-06-26 13:30:05			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40939	23-06-26 13:30:06			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.08	0
40940	23-06-26 13:30:07			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0
40941	23-06-26 13:30:08			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.08	0
40942	23-06-26 13:30:09			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0
40943	23-06-26 13:30:10			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0
40944	23-06-26 13:30:11			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40945	23-06-26 13:30:12			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40946	23-06-26 13:30:13			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40947	23-06-26 13:30:14			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40948	23-06-26 13:30:15			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0
40949	23-06-26 13:30:16			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.08	0
40950	23-06-26 13:30:17			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.08	0
40951	23-06-26 13:30:18			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40952	23-06-26 13:30:19			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0
40953	23-06-26 13:30:20			LIFT UP M	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0
40954	23-06-26 13:30:21			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0
40955	23-06-26 13:30:22			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.08	0
40956	23-06-26 13:30:23			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.08	0
40957	23-06-26 13:30:24			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40958	23-06-26 13:30:25			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0
40959	23-06-26 13:30:26			Idle	0 --		0	0		0	2	4	0		0	1068	131477							5000	0	1053	0	0	0	-0.04	0
40960	23-06-26 13:30:27			Main Rec	0 --		0	0		0	2	4	0		25	1069	131478					FT0524_Pf	FT0524_Pf	5000	0	1053	0	0	0	-0.06	0

공정 Input 전처리 수행

- ramp-up 구간을 제외하여 센서 유량·온도·압력 데이터를 시간 순서로 정리
- Run별 안정 구간 비교
- 평균·표준편차·관리 기준 계산

Project 01. 설비 센서 안정성 확인

결과 시각화 및 분석

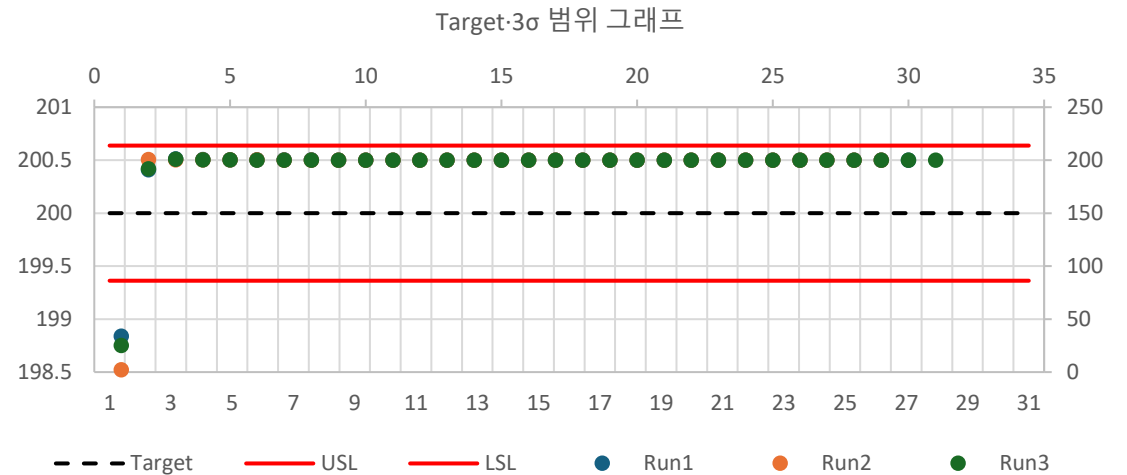
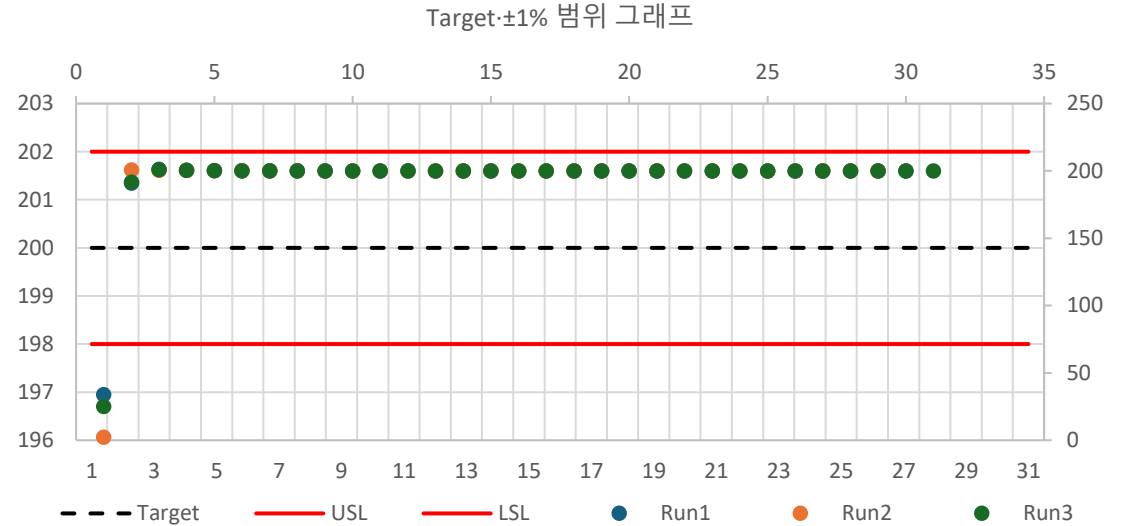
Process Time	S26H6			Target	1%		3sigma(Ramp-up 구간 제외)	
	Run1	Run2	Run3		임의 USL1	임의 LSL1	임의 USL2	임의 LSL2
1	33.91	2.25	25.19	200	202	198	200.6376	199.3624
2	191.01	200.67	191.81	200	202	198	200.6376	199.3624
3	201.14	200.45	200.98	200	202	198	200.6376	199.3624
4	200.55	200.45	200.45	200	202	198	200.6376	199.3624
5	200.35	200.31	200.25	200	202	198	200.6376	199.3624
6	200.35	200.21	200.11	200	202	198	200.6376	199.3624
7	200.29	200.15	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
8	200.19	200.11	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
9	200.11	200.13	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
10	200.09	200.09	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
11	200.06	200.06	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
12	200.04	200.04	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
13	200.04	200.04	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
14	200.02	200.02	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
15	200.02	200	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
16	200	200.02	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
17	200.02	200	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
18	200	199.98	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624
19	200	199.98	199.98	200	202	198	200.6376	199.3624

유량 그래프의 관리 범위를 각각

- 목표값 200 기준으로 $\pm 1\%$ 를 적용한 범위(설정값 기준)
- 안정 구간의 표준편차를 계산한 평균 $\pm 3\sigma$ 범위(측정값 기준)

으로 적용하여 시각화를 진행함

→ 이를 통해 Run 1,2,3의 Si₂H₆ flow rate는 정상임을 확인함.



Project 02. 조건별 두께 분석

반도체 공정 조건에 따른 Wafer 두께 분석

	Run	Recipe name	Dep_recipe							
			Gas(sccm)				Pressure (mTorr)	Power (watt)	Temp	Time (sec)
			Si2H6	N2O	NH3	N2				
BKM	1	FT0524_Pre	200	4000	-	3000	2250	400	400	30
	2	FT0524_Pre	200	4000	-	3000	2250	400	400	30
	3	FT0524_run1	200	4000	-	3000	2250	400	400	30
	4	FT0524_run2	200	4000	-	3000	2250	400	400	30
	5	FT0524_run3	200	4000	-	3000	2250	400	400	30
가스 유량 증가 recipe	6	FT0524_run4	205	4000	-	3000	2250	400	400	30
	7	FT0524_run5	210	4000	-	3000	2250	400	400	30
	8	FT0524_run6	215	4000	-	3000	2250	400	400	30
	9	FT0524_run7	220	4000	-	3000	2250	400	400	30
	10	FT0524_run8	225	4000	-	3000	2250	400	400	30
가스 유량 감소 recipe	11	FT0524_run9	195	4000	-	3000	2250	400	400	30
	12	FT0524_run10	190	4000	-	3000	2250	400	400	30
	13	FT0524_run11	185	4000	-	3000	2250	400	400	30
	14	FT0524_run12	180	4000	-	3000	2250	400	400	30
	15	FT0524_run13	175	4000	-	3000	2250	400	400	30
복합 SPLIT	16	FT0524_run14	175	4000	-	3000	2250	300	400	30
	17	FT0524_run15	175	4000	-	3000	2250	300	400	35
	18	FT0524_run16	175	4000	-	3000	2250	300	400	40
	19	FT0524_run17	165	4000	-	3000	2250	300	400	40
	20	FT0524_run18	155	4000	-	3000	2250	300	400	40
복합 SPLIT	21	FT0524_run19	195	4000	-	3000	2250	300	300	45
	22	FT0524_run20	185	4000	-	3000	2250	300	300	45
	23	FT0524_run21	175	4000	-	3000	2250	300	300	40
	24	FT0524_run22	175	4000	-	3000	2250	300	300	45
	25	FT0524_run23	175	4000	-	3000	2250	300	300	50

공정 Recipe 조건(좌)과 Wafer 계측 데이터(우)를 연결해
조건별 두께 수준과 Wafer 내 산포를 비교함

WF	ITEM_ID	1	2	3	4	5	6	7	8
	1THK1_1_TOP	3391.45	3195.33	3296.02	3448.35	3546.46	3565.36	3490.97	3337.61
	2THK1_1_TOP	3424.49	3221.9	3340.86	3479.54	3579.34	3596.17	3519.42	3374.93
	3THK1_1_TOP	3384.15	3209.35	3307.92	3431.02	3518.42	3539.35	3464.91	3331.92
	4THK1_1_TOP	3227.29	3064.28	3155.39	3279.56	3360.85	3378.85	3296.82	3176.03
	5THK1_1_TOP	3225.81	3066.4	3160.87	3279.41	3351.2	3370.56	3292.17	3164.36
	6THK1_1_TOP	3260.92	3097.13	3192.09	3305.44	3391.58	3404.27	3338.89	3215.69
	7THK1_1_TOP	3312.24	3134.64	3230.97	3350.22	3437.93	3455.96	3388.97	3258.75
	8THK1_1_TOP	3332.38	3164.71	3250.62	3376.66	3458.37	3471.03	3411.15	3286.65
	9THK1_1_TOP	3356.6	3192.36	3276.3	3396.5	3484.17	3503.64	3431.79	3304.78
	10THK1_1_TOP	3382.94	3203.33	3307.84	3424.49	3504.51	3530.24	3463.47	3333.57
	11THK1_1_TOP	3212.01	3047.62	3146.28	3250.76	3342.15	3359.82	3292.3	3162.78
	12THK1_1_TOP	3160.89	2999.87	3082.21	3205.19	3287.85	3311.36	3239.87	3115.71
	13THK1_1_TOP	3177.33	3008.42	3097.05	3215.67	3304.03	3324.41	3255.26	3134.67
	14THK1_1_TOP	3084.28	2915.38	3008.45	3121.42	3205.92	3232.18	3163.34	3044.94
	15THK1_1_TOP	3054.85	2891.09	2981.37	3096.68	3174.76	3192.52	3134.01	3013.38
	1THK1_1_TOP	2284.681	2166.474	2218.103	2325.629	2357.486	2396.109	2368.619	2244.506
	2THK1_1_TOP	2677.754	2545.607	2584.404	2721.235	2796.61	2807.389	2736.598	2618.353
	3THK1_1_TOP	3023.447	2870.276	2948.339	3064.168	3150.008	3165.695	3150.927	2980.968
	4THK1_1_TOP	2971.859	2789.479	2891.554	3001.433	3092.199	3115.162	3063.39	2913.367
	5THK1_1_TOP	2783.444	2608.274	2699.488	2847.111	2942.004	2966.01	2879.135	2755.042
	6THK1_1_TOP	3173.471	3046.8	3135.397	3204.759	3279.958	3280.838	3247.979	3164.985

분석 목표

- Target Spec에 가까운 공정 조건 선정
- Wafer 내 취약 위치 확인
- 후속 공정 관리가 필요한 지점 도출

Project 02. 조건별 두께 분석

데이터 전처리 및 연결

	Recipe name	Input				Output					Unif.(%)
		Gas(scc m)	Power (watt)	Temp	Time (sec)	AVG	MAX	MIN	RANGE	STD	
		Si2H6									
BKM	FT0524_Pre	200	400	400	30	3304.17143	3697.63	2736.35	961.28	293.644867	14.5464608
	FT0524_Pre	200	400	400	30	3337.85143	3729.02	2784.08	944.94	289.046145	14.154914
	FT0524_run1	200	400	400	30	3296.56571	3659.95	2836.33	823.62	252.34005	12.4920913
	FT0524_run2	200	400	400	30	3149.41837	3496.77	2718.1	778.67	240.343067	12.3621239
	FT0524_run3	200	400	400	30	3146.35837	3491.61	2706.81	784.8	240.838988	12.4715609
가스 유량 증가 recipe	FT0524_run4	205	400	400	30	3181.3798	3526.6	2728.98	797.62	244.16152	12.5357557
	FT0524_run5	210	400	400	30	3223.6749	3573.55	2783.64	789.91	241.458039	12.2517007
	FT0524_run6	215	400	400	30	3244.72735	3593.38	2797.33	796.05	245.011864	12.2668242
	FT0524_run7	220	400	400	30	3268.01306	3621.83	2812.7	809.13	246.176464	12.3795405
	FT0524_run8	225	400	400	30	3292.34204	3652.04	2817.75	834.29	249.109402	12.6701599
가스 유량 감소 recipe	FT0524_run9	195	400	400	30	3137.01776	3477.49	2700.86	776.63	240.002351	12.3784763
	FT0524_run10	190	400	400	30	3090.19449	3428.59	2655.97	772.62	236.177549	12.5011549
	FT0524_run11	185	400	400	30	3104.91469	3439.26	2677.4	761.86	235.027957	12.268614
	FT0524_run12	180	400	400	30	3018.00306	3346.56	2600.88	745.68	231.25706	12.3538642
	FT0524_run13	175	400	400	30	2988.37388	3309.98	2570.5	739.48	228.101255	12.3726152
복합 SPLIT	FT0524_run14	175	300	400	30	2238.61807	2488.50098	1904.24994	584.25104	171.252995	13.0493684
	FT0524_run15	175	300	400	35	2613.78122	2924.67594	2237.92544	686.750497	204.8853	13.1371075
	FT0524_run16	175	300	400	40	2981.46408	3334.70771	2580.65354	754.05417	229.73357	12.6457027
	FT0524_run17	165	300	400	40	2894.57143	3252.931	2439.316	813.615	255.745184	14.0541531
	FT0524_run18	155	300	400	40	2721.9898	3101.18075	2242.194	858.98675	266.95459	15.7786549
복합 SPLIT	FT0524_run19	195	300	300	45	3143.87755	3439.55416	2815.9194	623.634759	183.81059	9.91824187
	FT0524_run20	185	300	300	45	3053.2551	3351.55416	2743.08848	608.465681	180.719635	9.96421296
	FT0524_run21	175	300	300	40	2549.72687	2769.9852	2258.86713	511.118077	155.31008	10.0229966
	FT0524_run22	175	300	300	45	2842.11188	3105.29512	2544.48175	560.813373	167.031233	9.86613824
	FT0524_run23	175	300	300	50	3154.61438	3470.2151	2833.02706	637.188038	187.482939	10.0993016

공정 Input(좌)과 계측 Output(우) 정리

- 공정 파라미터 - Run별 Recipe 조건을 정리
- Gas 유량
 - Pressure
 - RF Power
 - Temperature
 - Process Time

- 계측 데이터 - Wafer별 측정값과 GOF 확인함
- 결측 측정값 확인
 - GOF를 통한 계측값 신뢰성 점검
 - Wafer별 49개 위치 데이터 정리
 - 평균, 최댓값, 최솟값, 범위, 표준편차 계산

Project 02. 조건별 두께 분석

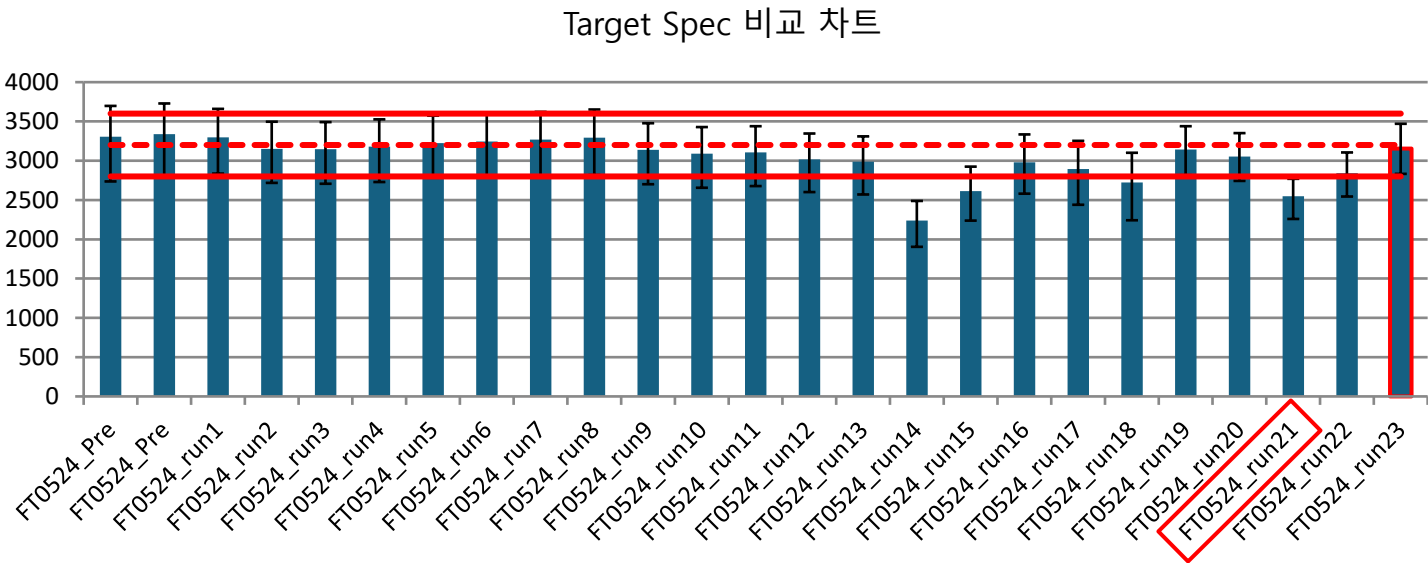
조건별 분석 방법

					MAX-AVG	AVG-MIN
FT0524_Pre	3304.17143	3200	2800	3600	393.458571	567.821429
FT0524_Pre	3337.85143	3200	2800	3600	391.168571	553.771429
FT0524_run1	3296.56571	3200	2800	3600	363.384286	460.235714
FT0524_run2	3149.41837	3200	2800	3600	347.351633	431.318367
FT0524_run3	3146.35837	3200	2800	3600	345.251633	439.548367
FT0524_run4	3181.3798	3200	2800	3600	345.220204	452.399796
FT0524_run5	3223.6749	3200	2800	3600	349.875102	440.034898
FT0524_run6	3244.72735	3200	2800	3600	348.652653	447.397347
FT0524_run7	3268.01306	3200	2800	3600	353.816939	455.313061
FT0524_run8	3292.34204	3200	2800	3600	359.697959	474.592041
FT0524_run9	3137.01776	3200	2800	3600	340.472245	436.157755
FT0524_run10	3090.19449	3200	2800	3600	338.39551	434.22449
FT0524_run11	3104.91469	3200	2800	3600	334.345306	427.514694
FT0524_run12	3018.00306	3200	2800	3600	328.556939	417.123061
FT0524_run13	2988.37388	3200	2800	3600	321.606122	417.873878
FT0524_run14	2238.61807	3200	2800	3600	249.882905	334.368135
FT0524_run15	2613.78122	3200	2800	3600	310.894716	375.855782
FT0524_run16	2981.46408	3200	2800	3600	353.24363	400.810539
FT0524_run17	2894.57143	3200	2800	3600	358.359571	455.255429
FT0524_run18	2721.9898	3200	2800	3600	379.190954	479.795796
FT0524_run19	3143.87755	3200	2800	3600	295.676606	327.958153
FT0524_run20	3053.2551	3200	2800	3600	298.299055	310.166626
FT0524_run21	2549.72687	3200	2800	3600	220.258332	290.859745
FT0524_run22	2842.11188	3200	2800	3600	263.183242	297.630132
FT0524_run23	3154.61438	3200	2800	3600	315.600723	321.587315

Target Spec과 Wafer 산포를 함께 비교

- 초기 두께 Spec 3,200 Å ± 400 Å 적용함
- 각 Run에 대해 평균 두께, 최댓값·최솟값, 산포를 비교함

→ Run 23이 Target에 가까운 평균값을 보였고, 최댓값과 최솟값도 관리 범위에 있으므로 target spec에 최적 조건으로 선정함.

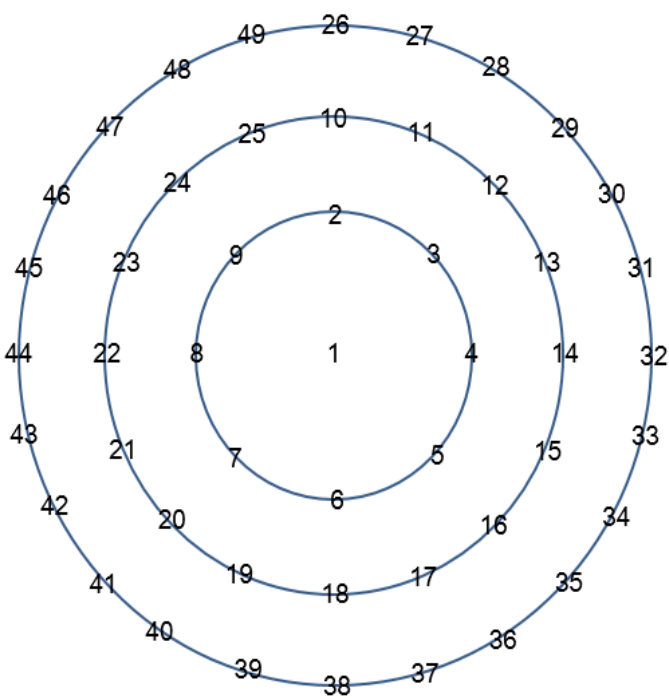


Project 03. 위치별 취약성

Wafer 취약 위치 분석

오차 지표 조건				
	1	2	3	4
1	87.27857	108.8414	8.151429	144.1786
2	86.63857	115.9514	3.008571	141.6886
3	87.58429	87.21571	11.35429	134.4543
4	77.87163	85.13837	5.971633	130.1416
5	79.45163	79.95837	14.51163	133.0516
6	79.5402	84.2498	10.7102	124.0602
7	88.5651	89.0349	7.295102	126.5451
8	87.65265	80.01735	5.892653	131.9327
9	88.58694	75.65306	8.286939	128.4869
10	90.59796	89.01204	15.49796	132.148
11	74.99224	89.39776	9.262245	113.7422
12	70.69551	90.32449	7.98449	114.9955
13	72.41531	96.49469	7.864694	110.7553
14	66.27694	102.6231	9.553061	103.4169
15	66.47612	97.28388	7.003878	108.3061
16	46.06305	72.1438	20.51499	87.01054
17	63.97266	68.17449	29.3777	107.4535
18	41.98265	111.1877	33.12479	82.7039
19	77.28757	105.0924	3.017929	106.8611
20	61.4537	113.7163	22.50205	125.1215
21	29.59389	97.07788	8.480871	60.88163
22	4.783661	94.45543	13.64158	102.5041
23	22.54439	81.62871	24.70006	55.61848
24	13.15586	102.0003	3.73029	77.0538
25	55.82883	86.26104	42.03232	72.28064
위치별 오차 지표 평균	64.8516	92.11738	13.33885	110.2157

좌표		
x(mm)	y(mm)	
1	0	0
2	0	50
3	35.35533906	35.35533906
4	50	0
5	35.35533906	-35.35533906
6	0	-50
7	-35.35533906	-35.35533906
8	-50	0
9	-35.35533906	35.35533906
10	0	100
11	38.26834324	92.38795325
12	70.71067812	70.71067812
13	92.38795325	38.26834324
14	100	0
15	92.38795325	-38.26834324
16	70.71067812	-70.71067812
17	38.26834324	-92.38795325
18	0	-100
19	-38.26834324	-92.38795325
20	-70.71067812	-70.71067812
21	-92.38795325	-38.26834324
22	-100	0
23	-92.38795325	38.26834324
24	-70.71067812	70.71067812
25	-38.26834324	92.38795325
26	0	145
27	37.52876154	140.0592448



수행 계획

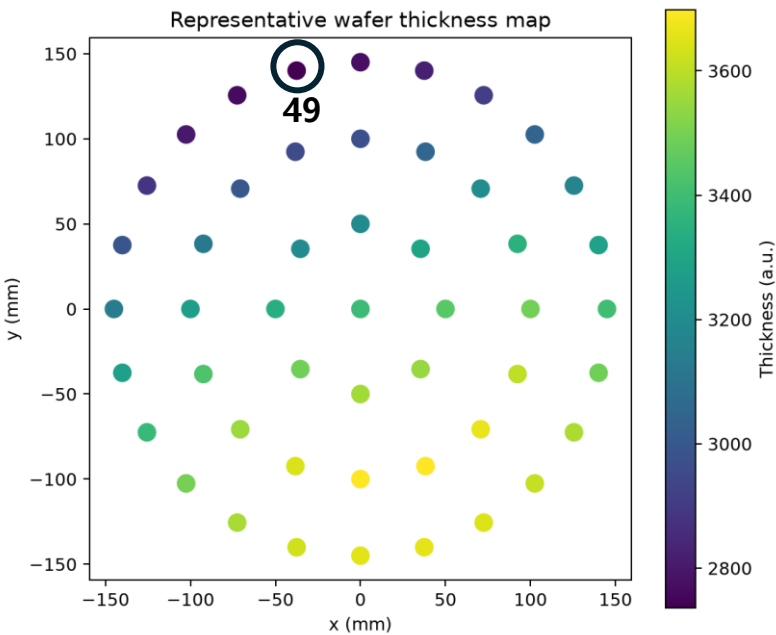
위치별 오차 지표 데이터들을 전처리하여 Wafer별 전체 평균 두께를 기준으로 각 위치별 편차를 계산하고자 함.

Project 03. 위치별 취약성

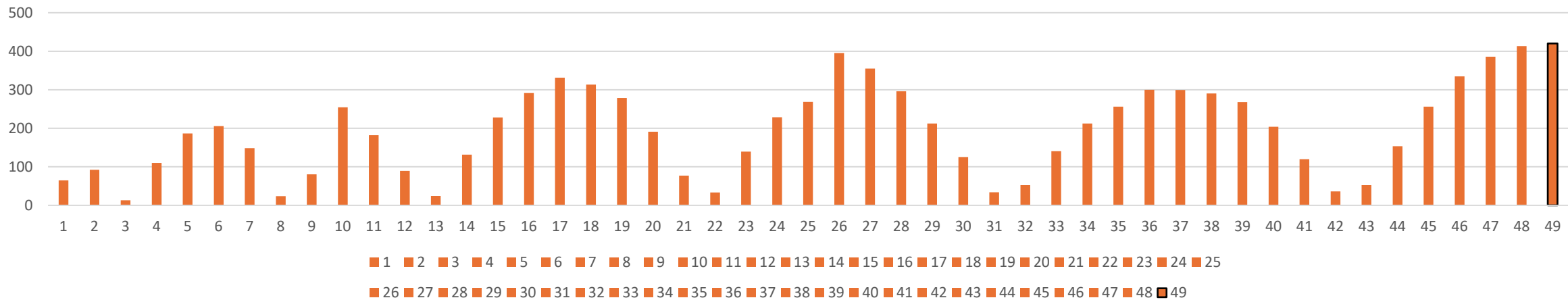
Wafer 취약 위치 분석

위치별 평균 대비 오차 비교

- 1. 각 Wafer의 전체 평균값 계산
 - 2. 각 측정 위치의 값에서 해당 Wafer 평균값을 차감
 - 3. 위치별 오차값을 여러 Wafer에 대해 평균
 - 4. 위치별 평균 오차 지표를 비교
- 분석 대상 wafer에서 평균 대비 편차가 가장 큰 위치로 확인
→ 후속 공정에서 우선 확인할 위치로 선정



위치별 오차 지표 평균



Project 04. 후속 평가 설계

변경된 Target Spec을 위한 후속 평가 설계 계획

변경된 목표 두께

Target: 3,500 Å ± 300 Å
→ 이를 Uniformity: $300 \div 3,500 = 8.57\%$ 를 설계 참고으로 사용하여 균일도 개선과 평균 두께 보정을 함께 계획함.

조건	WF	ITEM_ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1THK1_1_TOP	3391.45	3195.33	3296.02	3448.35	3546.46	3565.36	3490.97	3337.61	3197.12
1		1GOF_1	0.976022	0.975948	0.976814	0.977169	0.974182	0.975369	0.97243	0.973512	0.975108
2		2THK1_1_TOP	3424.49	3221.9	3340.86	3479.54	3579.34	3596.17	3519.42	3374.93	3247.47
2		2GOF_1	0.976349	0.970018	0.97387	0.977743	0.977542	0.972121	0.973997	0.974944	0.971358
3		3THK1_1_TOP	3384.15	3209.35	3307.92	3431.02	3518.42	3539.35	3464.91	3331.92	3230.71
3		3GOF_1	0.974902	0.973841	0.973547	0.978542	0.976711	0.976117	0.975044	0.974324	0.973541
4		4THK1_1_TOP	3227.29	3064.28	3155.39	3279.56	3360.85	3378.85	3296.82	3176.03	3066.48
4		4GOF_1	0.978289	0.97054	0.971133	0.972162	0.974393	0.973202	0.977557	0.979907	0.974395
5		5THK1_1_TOP	3225.81	3066.4	3160.87	3279.41	3351.2	3370.56	3292.17	3164.36	3060.75
5		5GOF_1	0.97585	0.976864	0.977782	0.971196	0.979253	0.974004	0.97518	0.978566	0.970813
6		6THK1_1_TOP	3260.92	3097.13	3192.09	3305.44	3391.58	3404.27	3338.89	3215.69	3097.72
6		6GOF_1	0.970666	0.972115	0.976411	0.971842	0.977196	0.977875	0.976864	0.974508	0.979106
7		7THK1_1_TOP	3312.24	3134.64	3230.97	3350.22	3437.93	3455.96	3388.97	3258.75	3153.29
7		7GOF_1	0.970492	0.974047	0.975016	0.974315	0.977485	0.978224	0.979903	0.977246	0.970695

	Recipe name	WF#	Dep_recipe			
			Gas(sccm) Si2H6	Power (watt)	Temp	Time (sec)
BKM	FT0524_Pre	1	200	400	400	30
	FT0524_Pre	2	200	400	400	30
	FT0524_run1	3	200	400	400	30
	FT0524_run2	4	200	400	400	30
	FT0524_run3	5	200	400	400	30
가스 유량 증가 recipe	FT0524_run4	6	205	400	400	30
	FT0524_run5	7	210	400	400	30
	FT0524_run6	8	215	400	400	30
	FT0524_run7	9	220	400	400	30
	FT0524_run8	10	225	400	400	30
가스 유량 감소 recipe	FT0524_run9	11	195	400	400	30
	FT0524_run10	12	190	400	400	30
	FT0524_run11	13	185	400	400	30
	FT0524_run12	14	180	400	400	30
	FT0524_run13	15	175	400	400	30
복합 SPLIT	FT0524_run14	1	175	300	400	30
	FT0524_run15	2	175	300	400	35
	FT0524_run16	3	175	300	400	40
	FT0524_run17	4	165	300	400	40
	FT0524_run18	5	155	300	400	40
복합 SPLIT	FT0524_run19	6	195	300	300	45
	FT0524_run20	7	185	300	300	45
	FT0524_run21	8	175	300	300	40
	FT0524_run22	9	175	300	300	45
	FT0524_run23	10	175	300	300	50

Project 04. 후속 평가 설계

공정 변수별 영향 비교

표 1. Power와 Temperature에 의한 영향 비교표

조건	Gas(sccm)	Power	Temp	Time (sec)	AVG(Å)	Unif.(%)	Dep.rate	비고
	Si2H6	(watt)					(Å/sec)	
FT0524_run13	175	400	400	30	2988.37	12.37	99.61	Power 400 → 300 W: 증착률 약 25.1% 감소, Uniformity 개선은 확인되지 않음
FT0524_run14	175	300	400	30	2238.62	13.05	74.62	
FT0524_run16	175	300	400	40	2981.46	12.65	74.54	Temperature 400 → 300°C: 증착률 약 14.4% 감소, Uniformity 약 20.8% 감소
FT0524_run21	175	300	300	40	2552.97	10.01	63.82	

표 1: Power·Temperature 영향 분석

- Power가 아닌 온도가 균일도 에 영향을 준다는 것을 확인함
- 다만 증착률도 변화하므로 평균 두께를 보정이 필요

표 2. Process Time에 의한 영향 비교표

조건	Gas(sccm)	Power	Temp	Time	AVG	Unif.(%)	Dep.rate	비고
	Si2H6	(watt)		(sec)			(Å/sec)	
FT0524_run14	175	300	400	30	2238.62	13.05	74.62	시간이 증가할수록 평균 두께가 증가했으며, 각 온도 조건에서 증착률과 Uniformity 변화 유의 차 없음
FT0524_run15	175	300	400	35	2613.78	13.14	74.68	
FT0524_run16	175	300	400	40	2981.46	12.65	74.54	
FT0524_run21	175	300	300	40	2552.97	10.01	63.82	
FT0524_run22	175	300	300	45	2842.11	9.87	63.16	
FT0524_run23	175	300	300	50	3154.61	10.10	63.09	

표 2: Process Time의 영향 확인

- 각 온도 조건에서 Process Time에 따른 증착률과 Uniformity 변화는 상대적으로 작았음

→ 온도로 균일도를 개선하고, 시간으로 평균 두께를 보정하고자 함.

Project 04. 후속 평가 설계

기준 조건 및 예상 온도 계산

	Recipe name	Input				Output					Unif.(%)
		Gas(scc m)	Power (watt)	Temp	Time (sec)	AVG	MAX	MIN	RANGE	STD	
		Si2H6									
BKM	FT0524_Pre	200	400	400	30	3304.17143	3697.63	2736.35	961.28	293.644867	14.5464608
	FT0524_Pre	200	400	400	30	3337.85143	3729.02	2784.08	944.94	289.046145	14.154914
	FT0524_run1	200	400	400	30	3296.56571	3659.95	2836.33	823.62	252.34005	12.4920913
	FT0524_run2	200	400	400	30	3149.41837	3496.77	2718.1	778.67	240.343067	12.3621239
	FT0524_run3	200	400	400	30	3146.35837	3491.61	2706.81	784.8	240.838988	12.4715609
가스 유량 증가 recipe	FT0524_run4	205	400	400	30	3181.3798	3526.6	2728.98	797.62	244.16152	12.5357557
	FT0524_run5	210	400	400	30	3223.6749	3573.55	2783.64	789.91	241.458039	12.2517007
	FT0524_run6	215	400	400	30	3244.72735	3593.38	2797.33	796.05	245.011864	12.2668242
	FT0524_run7	220	400	400	30	3268.01306	3621.83	2812.7	809.13	246.176464	12.3795405
	FT0524_run8	225	400	400	30	3292.34204	3652.04	2817.75	834.29	249.109402	12.6701599
가스 유량 감소 recipe	FT0524_run9	195	400	400	30	3137.01776	3477.49	2700.86	776.63	240.002351	12.3784763
	FT0524_run10	190	400	400	30	3090.19449	3428.59	2655.97	772.62	236.177549	12.5011549
	FT0524_run11	185	400	400	30	3104.91469	3439.26	2677.4	761.86	235.027957	12.268614
	FT0524_run12	180	400	400	30	3018.00306	3346.56	2600.88	745.68	231.25706	12.3538642
	FT0524_run13	175	400	400	30	2988.37388	3309.98	2570.5	739.48	228.101255	12.3726152
복합 SPLIT	FT0524_run14	175	300	400	30	2238.61807	2488.50098	1904.24994	584.25104	171.252995	13.0493684
	FT0524_run15	175	300	400	35	2613.78122	2924.67594	2237.92544	686.750497	204.8853	13.1371075
	FT0524_run16	175	300	400	40	2981.46408	3334.70771	2580.65354	754.05417	229.73357	12.6457027
	FT0524_run17	165	300	400	40	2894.57143	3252.931	2439.316	813.615	255.745184	14.0541531
	FT0524_run18	155	300	400	40	2721.9898	3101.18075	2242.194	858.98675	266.95459	15.7786549
복합 SPLIT	FT0524_run19	195	300	300	45	3143.87755	3439.55416	2815.9194	623.634759	183.81059	9.91824187
	FT0524_run20	185	300	300	45	3053.2551	3351.55416	2743.08848	608.465681	180.719635	9.96421296
	FT0524_run21	175	300	300	40	2549.72687	2769.9852	2258.86713	511.118077	155.31008	10.0229966
	FT0524_run22	175	300	300	45	2842.11188	3105.29512	2544.48175	560.813373	167.031233	9.86613824
	FT0524_run23	175	300	300	50	3154.61438	3470.2151	2833.02706	637.188038	187.482939	10.0993016

균일도와 목표 두께를 고려한 기준 조건 선정

- Uniformity ≤10% 를 1차 선별 기준으로 설정함
- 선별 조건 중 평균 두께가 가장 높은 Run19 선택함
- 평균 3,143.9 Å·Uniformity 9.92%를 기준으로 계산함
- 온도 감소와 시간 증가를 통한 보정안을 검토함

Project 04. 후속 평가 설계

기준 조건 및 예상 온도 계산

Recipe	WF#	Si2H6 (sccm)	Power (W)	Temp (°C)	Time (초)	AVG (Å)	RNG (Å)	Unif.
run19	6	195	300	300	45	3,143.88	623.63	9.92%

계산 항목	값 및 근거
Uniformity 설계 참고값	$300 \div 3,500 \times 100 = 8.57\%$
필요한 Uniformity 상대 감소율	약 13.58%
온도 100°C 감소 시 기존 상대 감소율	약 20.80%
필요한 온도 감소량	$13.58 \div 20.80 \times 100 \approx 65.3^{\circ}\text{C}$
예상 온도	$300 - 65.3 = 234.7^{\circ}\text{C}$

온도 보정량 계산

- 평균 두께가 Spec 하한인 3,200 Å보다 낮아, 두께 증가와 균일도 개선을 함께 검토
- 기존 변화율이 선형적으로 이어진다고 가정해 234.7°C를 평가 후보로 설정함

계산 항목	계산 결과
온도 감소량	약 65.3°C
예상 증착률 감소율	약 9.40%
45초 유지 시 예상 평균 두께	2,848.32 Å
목표 두께 ÷ 예상 두께	$3,500 \div 2,848.32 = 1.2288\text{배}$
계산된 보정 시간	$45 \times 1.2288 = 55.30\text{초}$
평가에 적용한 시간	55초
55초 적용 시 예상 평균 두께	3,481.20 Å

증착률 감소에 따른 시간 보정

- 온도 감소량에 기존 증착률 변화율을 적용해 두께 감소와 필요한 시간을 계산함
- 234.7°C·55초를 예상 최적 후보로 설정함

Project 04. 후속 평가 설계

Split 평가 계획

Split	Si2H6 (sccm)	Power (W)	Temp (°C)	Time (초)	예상 AVG (Å)	예상 Unif.
New_1-1	195	300	234.7	55	3,481.20	8.57%
New_1-2	195	300	234.7	50	—	—
New_1-3	195	300	234.7	60	—	—
New_2-1	195	400	200	55	—	—
New_2-2	195	400	200	50	—	—
New_2-3	195	400	200	60	—	—
New_3-1	195	400	300	55	—	—
New_3-2	195	400	300	50	—	—
New_3-3	195	400	300	60	—	—

평가 계획

- Si2H6 195 sccm을 고정해 9개 Split 구성함
- 각 Power·온도 조합에서 50·55·60초 비교 계획함

평가 방법 및 기대 결과

- 평균 두께 및 위치별 두께가 $3,500 \text{ Å} \pm 300 \text{ Å}$ 를 만족하는지 확인
- 최댓값·최솟값·Uniformity를 계산해 예측과 비교

Project 04. 후속 평가 설계

향후 계획 및 한계점

예측 한계

예측에는 다음 가정이 포함됨.

- 기존 300~400°C의 변화 경향이 234.7°C까지 이어짐
- Si₂H₆ 175 sccm의 변화율이 195 sccm에도 적용
- 증착 두께가 시간에 비례하고, 시간 보정 시 Uniformity가 크게 변하지 않음

→ 따라서 실제 실험값과는 차이가 있을 것으로 예상되며 두께·시간 비례와 Uniformity 유지 여부 검증이 필요함

향후 계획

- 기존 분석 코드에 신규 공정 데이터를 지속적으로 축적해 전처리·집계·시각화를 자동화하고, 계산 결과를 기반으로 AI가 해석 초안과 추가 확인 항목을 제시하는 분석 보조 도구로 확장하고자 함.
- 초반에는 반복 계산의 재현성과 보고서 작성 보조를 목표로 삼고, 충분한 데이터가 쌓인 뒤 학습 모델 구현을 하고자 함.

표3. 자동화 계획표

단계	구현할 기능	확인 기준
① 입력 표준화	파일별 열 이름·단위를 통일하고 Run·wafer 식별자로 조건과 예측 결과 연결	누락·중복·연결되지 않은 데이터 표시
② 반복 분석 자동화	검토한 기준에 따라 공정 구간 분리, 평균·표준편차·Range 계산, 조건별 그래프와 wafer map 생성	기준에 직접 계산한 결과와 일치 여부 확인
③ AI 해석 보조	계산된 표, 비교 조건, 분석 기준을 AI에 전달해 관찰 사항과 추가 확인 질문 작성	근거가 되는 Run·수치를 함께 제시하고, 관찰과 추정을 구분
④ 사람의 검토	원본 데이터·그래프와 AI 설명을 나란히 확인한 뒤 보고서 확정	수치 오류, 조건 혼동, 인과관계 단정 여부 점검
⑤ 데이터 축적 후 예측 모델 검토	Recipe·센서 요약값으로 평균 두께·산포를 예측하는 모델의 가능성 평가	학습에 쓰지 않은 후속 Run에서 오차 확인

읽어주셔서 감사합니다.

Thank You.

유지원 JIWON YOO

010-2796-6863

jwyoo178@naver.com

프로젝트 상세 보기: [GitHub](#)